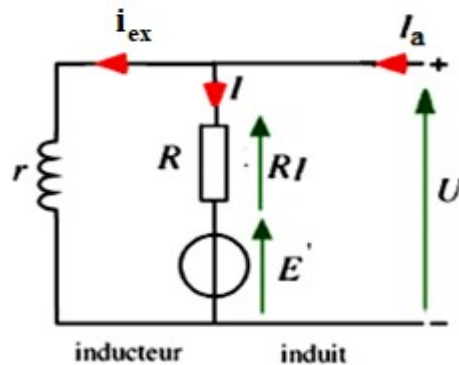


# MOTEUR A EXCITATION SHUNT

## 1. Schéma équivalent



*Fig. 29: Schéma équivalent du moteur à excitation shunt*

D'après la loi des mailles :

$$U - RI - E = 0 \Rightarrow E = U - RI$$

$$U = r i_{ex} \Rightarrow r = \frac{U}{i_{ex}} \Rightarrow i_{ex} = \frac{U}{r}$$

D'après la loi des nœuds :

$$I_a = I + i_{ex}$$

$I$  : courant absorbé par l'induit ;  $R$  : résistance de l'induit ;

$RI$  : Chute de tension de l'induit ;  $E$  : f.é.m ;

$r$  : résistance de l'inducteur ;  $i_{ex}$  : courant d'excitation

$U$  : tension d'alimentation du moteur ;  $I_a$  : courant absorbé par le moteur

## 2. Caractéristiques :

### 2.1 Essai à vide :

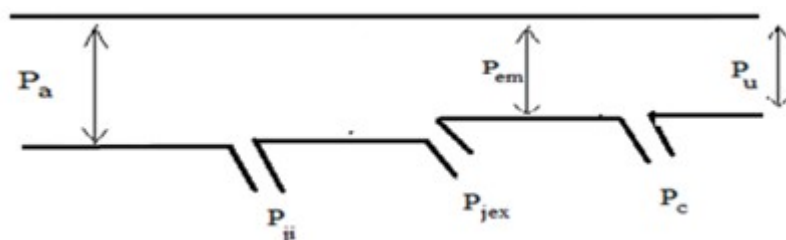
**Voir Leçon :** Moteur à excitation indépendante

### 2..2 Essai en charge :

**Voir Leçon :** Moteur à excitation indépendante

## Bilan des puissances

- **Arbre de puissances**



Le tableau suivant donne les différentes puissances mise en jeu.

*Tableau 5 : Récapitulation du moteur à excitation shunt*

| Puissances                                  | Formules                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée                          | $P_a = UI_a$                                                                               |
| Pertes par effet joule du circuit inducteur | $P_{jex} = U_e i_{ex} = r i_{ex}^2$                                                        |
| Pertes par effet joule de l'induit          | $P_{ji} = RI^2$                                                                            |
| Puissance électromagnétique                 | $P_{em} = E \mathcal{I} = C_{em} \times \Omega = C_{em} \frac{2\pi n}{60}$                 |
| Pertes collectives                          | $P_c = P_f + P_m$                                                                          |
| Puissance utile                             | $P_u = P_a - P_{ji} - P_{jex} - P_c = P_{em} - P_c = C_u \Omega$ $= C_u \frac{2\pi n}{60}$ |

- **Rendement** :  $\eta = \frac{P_u}{P_a}$